உள்ளதால், இரத்தத்திலுள்ள குளுக்கோஸ் மற்றும் அவசியமான உப்புகளின் இழப்பு தடுக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு சுத்தப்படுத்தப்பட்ட இரத்தம் மீண்டும் நோயாளியின் உடலுக்குள் ஒரு சிரையின் வழியாக செலுத்தப்படுகிறது.

மாற்று சிறுநீரகம் பொருத்துதல் (Kidney Transplantation)

சிறுநீரக செயலிழப்பால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிக்கு, ஆரோக்கியமான கொடையாளியின் சிறுநீரகத்தை பொருத்துவதே சிறுநீரக மாற்று ஆகும். சிறுநீரக மாற்று சிகிச்சையின் வெற்றியை உறுதிப்படுத்த, நோயாளியின் வாரிசு அல்லது நெருங்கிய உறவினர்கள், விபத்து அல்லது பிற காரணங்களால் மூளைச்சாவு அடைந்தவர்களின் சிறுநீரகங்கள் கொடையாகப் பெறப்படுகின்றன. சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சையின் விளைவாக, திசு நிராகரிப்பு (Tissue rejection) நடந்து விடாமலிருக்க, நோய்தடை காப்பு வினைகளுக்கு எதிரான மருந்துகள் தரப்படுகின்றன.

பாடச் சுருக்கம்

கீழ்நிலை உயிரிகளில் உள்ள எபிதீலியத் திசுக்கள் உடல் உள் திரவத்திற்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் இடைமுகமாக அமைந்து ஊடுகலப்புத் தடையை ஏற்படுத்துகின்றன.

செவுள்கள், உணவுப்பாதை மற்றும் பல்வேறு விலங்குகளின் சிறப்படைந்த கழிவு நீக்க திசுக்கள் ஆகியவற்றிலுள்ள பிற சிறப்படைந்த எபிதீலிய செல்கள் ஊடுகலப்பு மற்றும் அயனிகள் அளவை முறைப்படுத்த உதவுகின்றன.

விலங்குகள் கழிவு நீக்கத்தின் மூலம், நச்சுத்தன்மை மிக்க அம்மோனியாவைக் குறைந்த நச்சுத்தன்மை கொண்ட பொருளாக மாற்றுகின்றன. விலங்குகளில் அம்மோனியா நீக்கிகள், யூரிக் அமில நீக்கிகள் மற்றும் யூரியா நீக்கிகள் ஆகியவை நைட்ரஜன் கழிவுப் பொருட்களை வெளியேற்றும் மூன்று முக்கிய வகைகளாகும். பெரும்பாலான நீர்வாழ் விலங்குகள் அம்மோனியா நீக்கிகளாக உள்ளன. ஆனால், நிலவாழ்விகளில் ஊர்வன மற்றும் பறப்பன ஆகியவை யூரிக் அமில நீக்கிகளாகவும் பாலூட்டிகள் யூரியா நீக்கிகளாகவும் உள்ளன.

செயல்பாடு:

அருகிலுள்ள சுகாதார மையத்திற்கு சென்று, சீறுநீர் பகுப்பாய்வு செய்வதைக் கூர்ந்து கவனிக்கவும். சிறுநீரின் pH, குளுக்கோஸ், கீட்டோன் மற்றும் புரதங்கள் ஆகியவற்றைக் கண்டுபிடிக்க மூழ்கு அட்டைத் துண்டுகள் (Dip strips) பயன்படுத்தப் படுகின்றன. குளுக்கோஸைக் கண்டுபிடிக்க பயன்படுத்தும் மூழ்கு அட்டைத் துண்டுகள், குளுக்கோஸ் ஆக்ஸிடேஸ் மற்றும் பெராக்ஸிடேஸ் என்னும் இரண்டு நொதிகளைக் கொண்டிருக்கும். இந்த இரண்டு நொதிகளும் மூழ்கு அட்டையின் நுனியில் செயல்படா நிலையில் வைக்கப்பட்டிருக்கும். இந்த அட்டை சிறுநீர் மாதிரியினுள் மூழ்கியிருக்கும்படி வைக்கப்படுகிறது. சிறுநீரில் குளுக்கோஸ் இருப்பின் செம்பழுப்பு நிற கூட்டுப்பொருள் உருவாகும். இவ்வாறு நிறம் மாறிய அட்டை, வண்ண வரைபடத்தாளுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது. இந்த நிற மாற்றம் அப்போதையை இரத்த குளுக்கோஸ் அடர்வைக் குறிக்காது.

கல்லீரலில் நடைபெறும் ஆர்னித்தைன் சுழற்சி மூலம் யூரியா உற்பத்தியாகிறது.

முதுகுநாணற்றவைகளில், புரோட்டோ நெஃப்ரிடியா மற்றும் மெட்டா நெஃப்ரிடியா ஆகிய முதல்நிலை சிறுநீரகங்கள் காணப்படுகின்றன. பூச்சிகளில், மால்பீஜியன் நுண்குழல்கள் நீர்ச்சமநிலையைப் பராமரிக்க உதவுகின்றன. முதுகெலும்பிகளில் அயனிகள் மற்றும் நீர் அளவை சிறுநீரகங்கள் நெறிப்படுத்துகின்றன. சிறுநீரகத்தின் செயல் அலகு நெஃப்ரான்கள் ஆகும்.

கிளாமருலார் வடிகட்டுதல், குழல்களில் மீள உறிஞ்சுதல் மற்றும் குழல்களில் சுரத்தல் ஆகிய மூன்று செயல்முறைகளின் முடிவில்